

FULL TEXT LINKS



Comparative Study Clin Neurophysiol. 2011 Feb;122(2):278-83.

doi: 10.1016/j.clinph.2010.06.016. Epub 2010 Jul 15.

Influences of brain development and ageing on cortical interactive networks

Chengyu Zhu ¹, Xiaoli Guo, Zheng Jin, Junfeng Sun, Yihong Qiu, Yisheng Zhu, Shanbao Tong

Affiliations

PMID: 20637691 DOI: [10.1016/j.clinph.2010.06.016](#)

Абстрактный

Цель: изучить влияние развития и старения мозга на структуру кортикальных интерактивных сетей.

Методы: С помощью анализа причинно-следственных связей многоканальной электроэнцефалограммы (ЭЭГ) с использованием метода частичной направленной когерентности (ЧНК) мы исследовали различные нейронные сети, задействованные во всей коре головного мозга, а также в передних и задних отделах коры головного мозга у трех возрастных групп: детей (0–10 лет), людей среднего возраста (26–38 лет) и пожилых (56–80 лет).

Результаты: При сравнении кортикальных интерактивных сетей в разных возрастных группах были сделаны следующие выводы: (1) кортикальная интерактивная сеть в правом полушарии развивается раньше, чем в левом; (2) кортикальная интерактивная сеть в передней части коры, особенно в областях С3 и F3, претерпевает гораздо более значительные изменения по сравнению с задней частью коры в процессе развития и старения мозга; (3) с возрастом асимметрия кортикальных интерактивных сетей уменьшается, при этом в левой лобной и центральной областях наблюдается большая потеря связей.

Выводы: Возрастные изменения кортикальных интерактивных сетей, выявленные с помощью ЭЭГ в состоянии покоя, позволяют по-новому взглянуть на развитие и старение мозга.

Значимость: Наши результаты показали, что анализ PDC-корреляционной матрицы ЭЭГ является эффективным методом для определения функциональной связности коры головного мозга в процессе его развития и старения.

Авторские права принадлежат Международной федерации клинической нейрофизиологии, 2010.
Опубликовано издательством Elsevier Ireland Ltd. Все права защищены.

[Отказ от ответственности в отношении публикаций в PubMed](#)

Related information

[GEO Profiles](#)

LinkOut – дополнительные ресурсы

Полнотекстовые источники

[ClinicalKey](#)

[Elsevier Science](#)

Медицина

[Медицинская информация MedlinePlus](#)

Разное

[Портал NCI CPTAC Assay](#)